



5
5
750 sp

عملي

محتوى مجاني غير مخصص للبيع

RB Informatcs; 8/1/2026

كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الأولى

مصفوفات

عملي مشترك



برمجة ا

المصفوفات الثنائية

المصفوفات الثنائية هي مصفوفات تعبر عن أعمدة وصفوف وتكتب بالشكل:
حيث $A[x][y]$ تعبر عن عدد الصفوف و y تعبر عن عدد الأعمدة

مثال:

```
1 #include <iostream>
2 using namespace std;
3 int main()
4 {
5     int a[3][3] = {{1,2,3},{4,5,6},{7,8,9}};
6     for (int i=0; i<3; i++)
7     {
8         for (int l=0; j<3; j++)
9         {
10             cout << a[i][j] << " ";
11         }
12         cout << endl;
13     }
14     return 0;
15 }
```

رقم سطر التعليمة مع الشرح:

- 5 تعريف مصفوفة ثنائية
- 6---9 حلقة for بداخلها حلقة for لطباعة عناصر المصفوفة الثنائية
- 10 اطبع عنصر المصفوفة واترك بعده فراغ وأعد الدورة
- 11 نهاية حلقة for الداخلية
- 12 استعمال endl لنزول سطر بالكود وإعادة دورة for الخارجية
- 13 نهاية حلقة for الخارجية

تمرين: اطبع عدد العناصر الزوجية في مصفوفة يدخلها المستخدم

```
1 #include <iostream>
2 using namespace std;
3 int main()
4 {
5     int a[100][100], row, col;
6     cin >> row >> col;
7     for (int i=0; i<row; i++)
```

رقم سطر التعليمة مع الشرح:

- 5 نعرف المصفوفة الثنائية a و row الذي يعبر عن عدد الصفوف و col الذي يعبر عن عدد الأعمدة
- 6 إدخال عدد الصفوف و الأعمدة

```

8  {
9    for (int j=0; j<col; j++)
10   {
11     cin >> a[i][j];
12   }
13 }
14 int even=0;
15 for (int i=0; i<row; i++)
16 {
17   for (int j=0; j<col; j++)
18   {
19     if (a[i][j] %2==0)
20       even++;
21   }
22 }
23 cout << "number of even numbers is " << even;
24 return 0; }

```

- 7<----13 حلقة for داخل حلقة for للإدخال عناصر المصفوفة
- 14 تعريف متحول even يعبر عن عدد القيم الزوجية ونعطيه قيمة الصفر
- 15<----22 حلقة for داخل حلقة for للتحقق إذا كان باقي قسمة عنصر المصفوفة على 2 يساوي الصفر عندها يزيد قيمة واحدة ل even
- 23 طباعة even عدد العناصر الزوجية

تمرين: اطبع مجموع كل صف في مصفوفة ثنائية يدخلها المستخدم

```

1 #include <iostream>
2 using namespace std;
3 int main()
4 {
5   int a[100][100], row, col, sum=0;
6   cin >> row >> col;
7   for (int i=0; i<row; i++)
8   {
9     for (int j=0; j<col; j++)
10    {
11      cin >> a[i][j];
12    }
13  }
14  cout << endl;
15  for (int i=0; i<row; i++)
16  {
17    for (int j=0; j<col; j++)
18    {
19      sum+=a[i][j];
20    }
21    cout << " sum of line " << i << " is" << sum << endl;
22  }
23  return 0; }

```

رقم سطر التعليمة مع الشرح:

- 5 تعريف متحول sum يعبر عن قيمة المجموع
- 8<----15 حلقة for داخل حلقة for تقوم بقراءة المصفوفة
- 17<----22 حلقتي for من أجل تخزين مجموع الصف المطلوب حساب مجموعه
- 21 طباعة عناصر المصفوفة
- 23 نقوم بطباعة رسالة "رقم السطر" ومن ثم نطبع رقم السطر i ومن ثم نطبع قيمة sum بعد الانتهاء من كل سطر ثم إعادة قيمة sum لتساوي الصفر من أجل السطر الذي يليه

انتبه!

رقم السطر الأول هو 0 وليس 1
ورقم السطر الثاني هو 1، وهكذا.....

تمرين: اطبع القطر الرئيسي في مصفوفة ثنائية يدخلها المستخدم

رقم سطر التعليم مع الشرح:

```

5  for (int i=0; i<row; i++)
6  {
7      for (int j=0; j<col; j++)
8      {
9          if (i==j)
10             cout << a[i][j] << " ";
11         else
12             cout << " ";
13     }
14     cout << endl;
15 }
16 return 0;
17 }
18 }
```

- ما قبل السطر 5 هو نفسه في الأكواد السابقة (قراءة المصفوفة)
- 5<----13 حلقة for الثانية، في ضمن for الداخلية ضمنها يتحقق في حال كانت $i=j$ عندها هذه القيمة للمصفوفة تكون موجودة على القطر الرئيسي وفي حال تحقق الشرط يطبع قيمة وإلا يطبع فراغ
- 14 في الحلقة الخارجية يقوم بطباعة تعليمة endl للنزول للسطر التالي

تمرين: اكتب برنامج يحول أعمدة المصفوفة لصفوف وصفونها لأعمدة

رقم سطر التعليم مع الشرح:

```

1 #include <iostream>
2 using namespace std;
3 int main()
4 {
5     int a[100][100], row, col;
6     cout << "enter number of rows:";
7     cin >> row;
8     cout << "enter number of columns:";
9     cin >> col;
10    for (int i = 0; i < row; i++)
11    {
12        for (int j = 0; j < col; j++)
13        {
14            cin >> a[i][j];
15        }
16    }
17    cout << endl;
18    for (int i = 0; i < row; i++)
19    {
20        for (int j = 0; j < col; j++)
21        {
```

- 6 طباعة رسالة تطلب إدخال عدد أسطر المصفوفة
- 7 إدخال عدد الأسطر
- 8 طباعة رسالة تطلب إدخال عدد أعمدة المصفوفة
- 9 إدخال عدد الأعمدة
- 10<----16 حلقتي إدخال عناصر المصفوفة
- 19<----26 طباعة عناصر المصفوفة
- 27 طباعة سطر بين عناصر المصفوفة قبل تحويلها وبعد تحويلها
- 29<----36 طباعة المصفوفة لكن الأعمدة أصبحت صفوف و الصفوف أصبحت أعمدة حيث جعلنا الحلقة الخارجية عن الأعمدة والداخلية تعبر عن الصفوف وذلك من أجل عكس عملية الطباعة وقمنا بطباعة $a[j][i]$ بدلاً من $a[i][j]$ وذلك من أجل عكس قيم

```

23     cout << a[i][j] << " ";
24 }
25     cout << endl;
26 }
27     cout << endl;
28
29     for (int i = 0; i < col; i++)
30     {
31         for (int j = 0; j < row; j++)
32         {
33             cout << a[j][i] << " ";
34         }
35         cout << endl;
36     }
37     return 0;
38 }

```

الأعمدة لصفوف وقيم الصفوف لأعمدة

تمرين: اكتب برنامج لإيجاد مجموع القطرين الرئيسي والثانوي في مصفوفة ثنائية

```

1 #include <iostream>
2 using namespace std;
3 int main()
4 {
5     int a[100][100], n;
6     for (int i=0; i<n; i++)
7     {
8         for (int j=0; j<n; j++)
9         {
10             cin >> a[i][j];
11         }
12     }
13     int k=0;
14     for (int i=0; i<n; i++)
15     {
16         for (int j=0; j<n; j++)
17         {
18             if(i==j)
19                 k+=a[i][j];
20             else if (i+j==n-1)
21                 k+=a[i][j];
22         }
23     }
24     cout << k;

```

رقم سطر التعليمة مع الشرح:

- 4<----12 تعريف مصفوفة وإدخالها
- 13 نعرف متحول k يعرف عن المجموع
- 14<----23 حلقتي for بداخلهما يتحقق البرنامج إذا كانت قيمة i و j من المصفوفة متساويتين عندها يقوم بجمع هذه القيمة ل k لأنها تعبر عن القطر الرئيسي وإلا يتحقق إذا كان مجموع i+j يساوي رقم آخر عنصر في الصف أو العمود n-1 حيث أن المصفوفة تبدأ من الصفر عندها يجمع قيمة المصفوفة ل k
- 24 يطبع قيمة k

```
25 return 0;  
26 }
```

انتهت محاضرات المخابر
نراكم في البرمجة 2

